

Klimaneutrales Erlangen

-

Wo stehen wir und was liegt vor uns?

-

Erste Analysen



Inhalt

1. Aktualisierung und Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz
2. Betrachtung des Restbudgetansatzes
 - unter Berücksichtigung aktueller Kompensationen und CO₂-Senken im Stadtgebiet
3. Transformationsrechnung für Erlangen
4. Frage – Antwort – Diskussion



Fortschreibung der Bilanz des IKS 2016 bis ins Jahr 2019

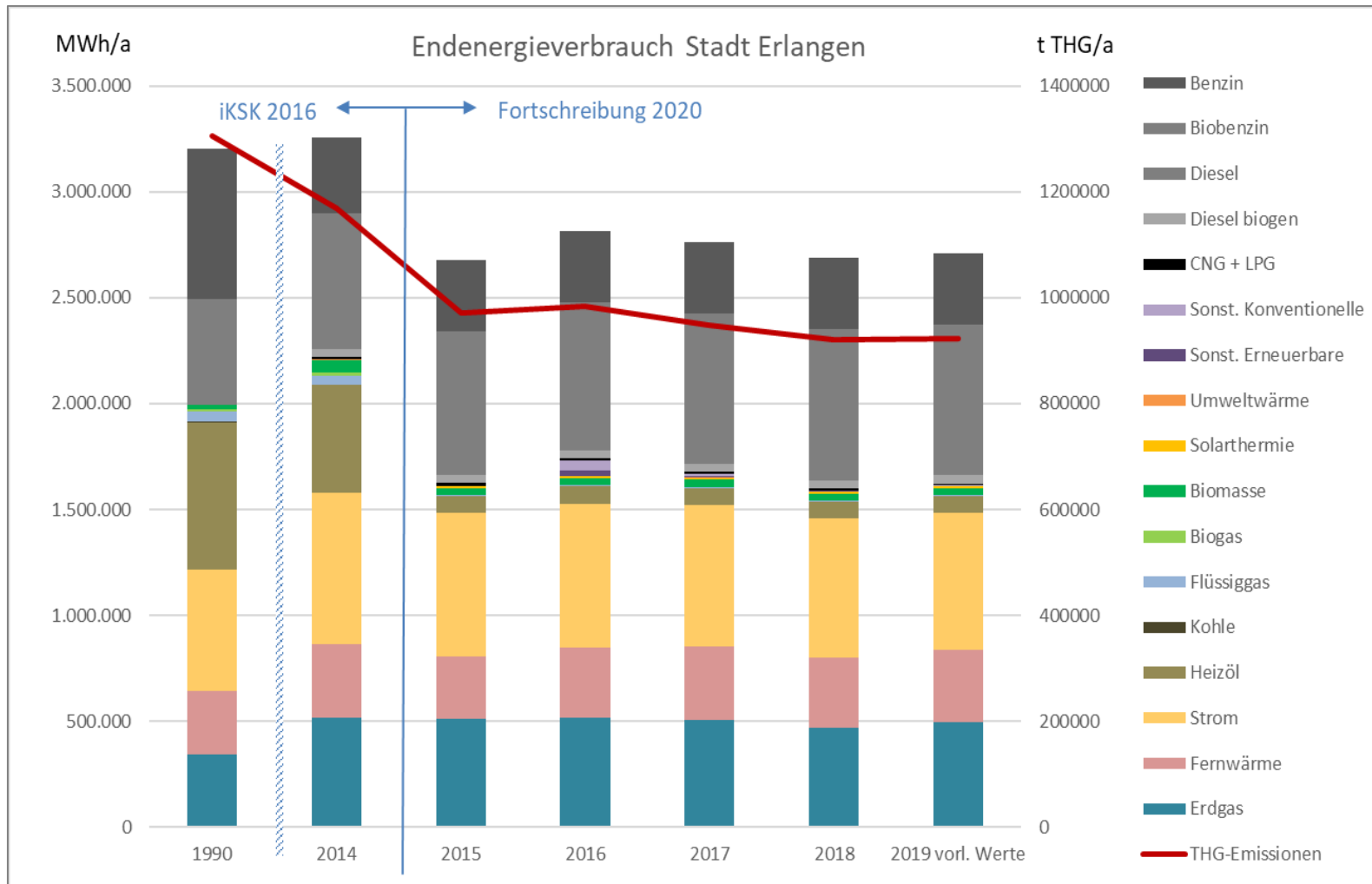
- Übernahme und Fortschreibung im Bilanzierungstool



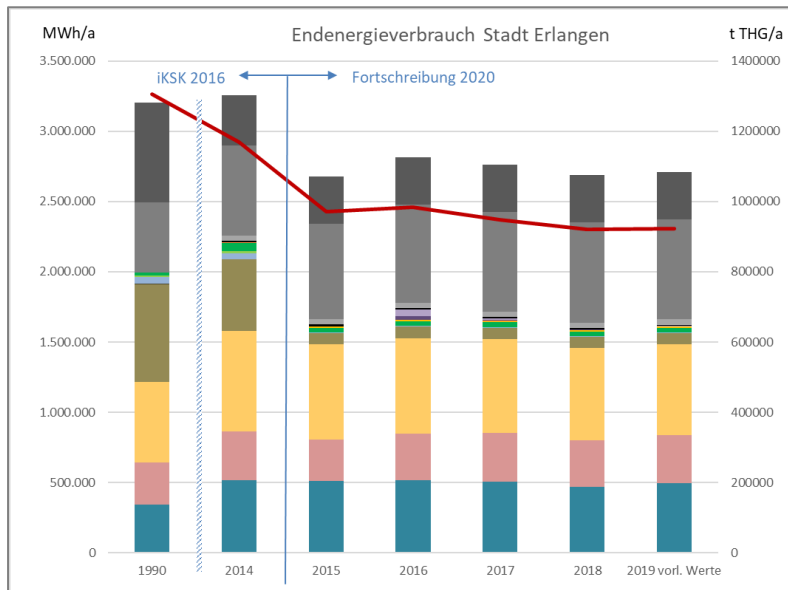
- Aktualisierung des Berechnungsansatzes auf BSKO-Standard

	IKS 2016	BSKO / KSP
Territorialer Ansatz Verkehr	X	✓
Witterungsbereinigung	✓	X
Einbezug Kaminkehrerdaten	X	✓





Status quo 2020



2019**:

Endenergieverbrauch: 2.710 GWh

THG-Emissionen: 922.146 t

Pro-Kopfverbräuche 2018:

Erlangen 24,0 MWh/a

Deutschland 30,1 MWh/a

Erlangen 8,2 t THG/a

Deutschland 8,5 t THG/a

Entwicklung	1990-2019*:	'15-'19**:	Pro Kopf '15-'19**:
Endenergie:	-15 %	1 %	- 3 %
THG-Emissionen:	-29 %	-5 %	- 8 %

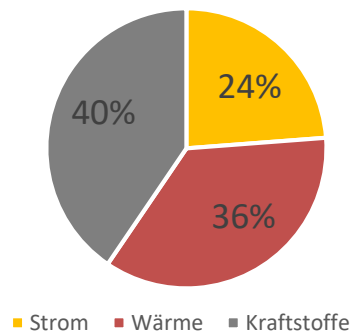
* unter Berücksichtigung der detaillierten Datengrundlage ab 2015

** 2019 vorläufige Werte

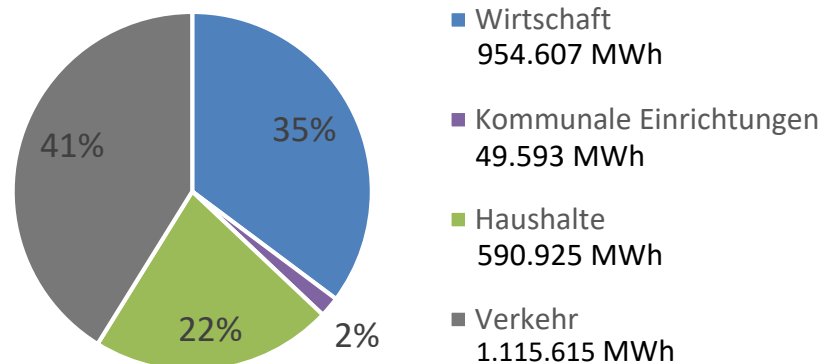


Status quo 2019

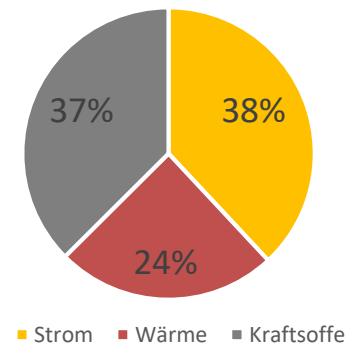
**Endenergieverbrauch
Anteile der Sektoren**



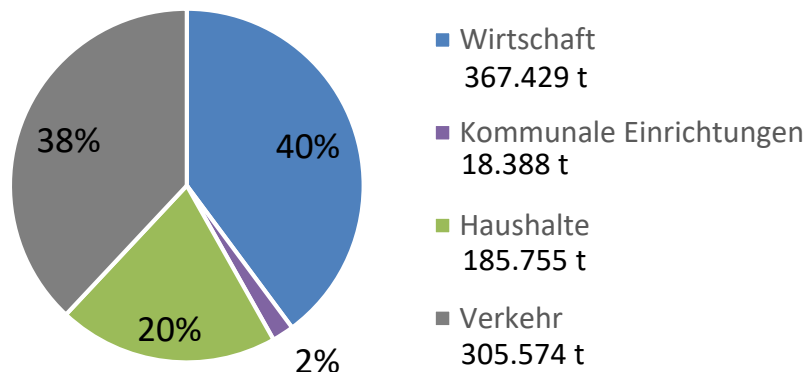
Endenergie nach Verbrauchergruppen



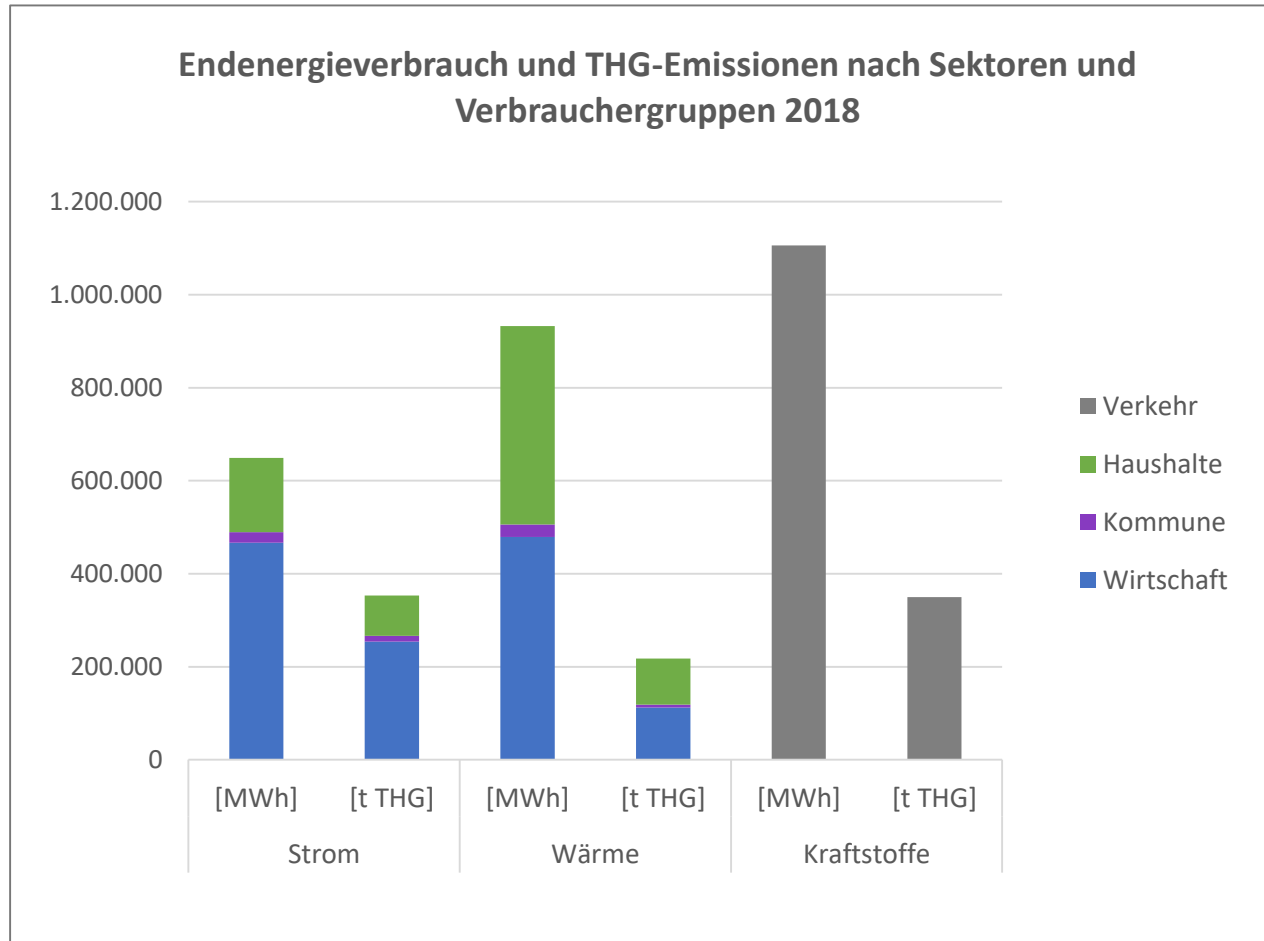
**THG-Emissionen
Anteile der Sektoren**



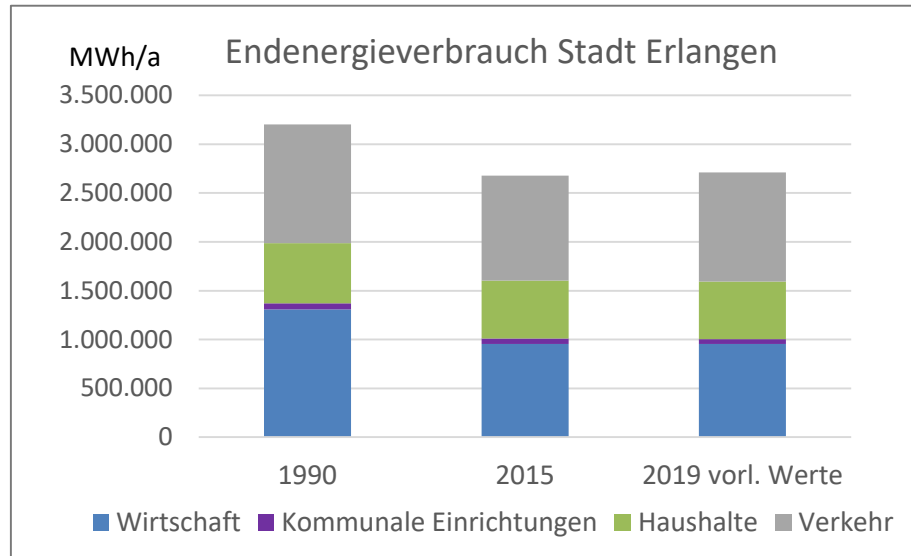
THG-Emissionen nach Verbrauchergruppen



Status quo 2019



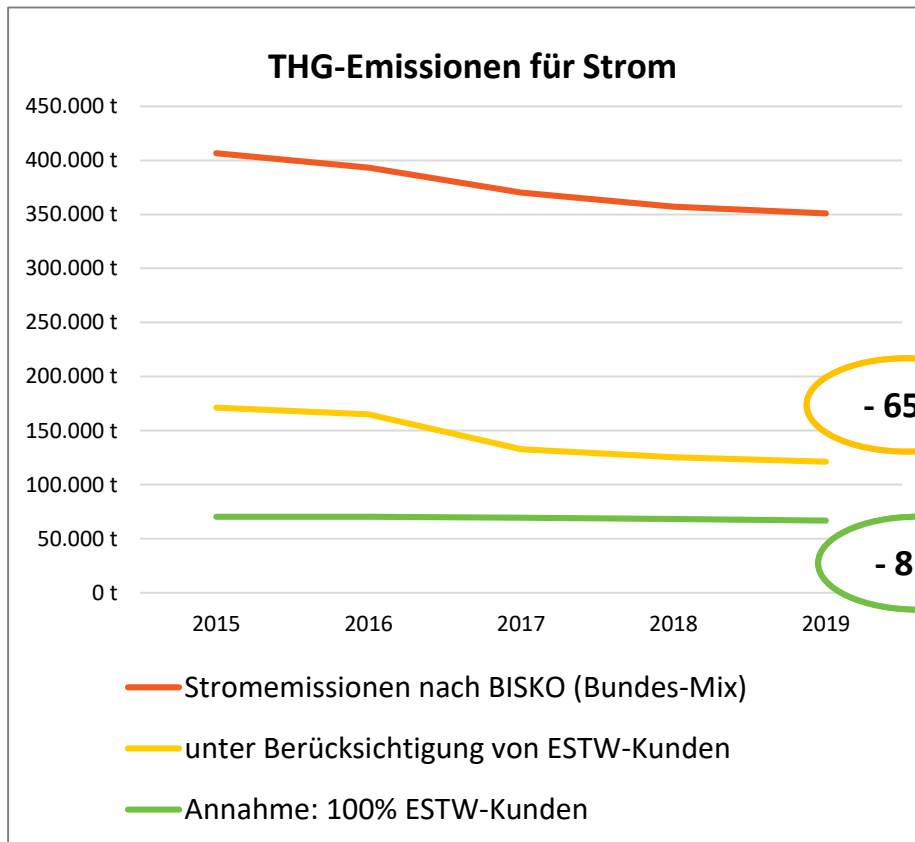
Entwicklung innerhalb der Verbrauchergruppen



Verbrauchergruppen	1990	2015	2019	'90 - '19	'15-'19
	[MWh]	[MWh]	[MWh]		
Wirtschaft	1.309.261	955.031	954.607	-27%	-0,04%
Kommunale Einrichtungen	61.743	55.794	49.593	-20%	-11%
Haushalte	616.629	594.289	590.925	-4%	-1%
Verkehr	1.214.417	1.074.662	1.115.616	-8%	4%
Gesamt	3.202.050	2.679.775	2.710.741	-15%	1%



Nebenbetrachtung: Öko-Strom durch ESTW



Nebenbetrachtung Stadtwerke	2019
Stromemissionen nach BSKO (Bundes-Mix)	350.880 t
unter Berücksichtigung von ESTW-Vertrieb	121.235 t
Annahme: 100% ESTW-Kunden	66.706 t

Einfluss auf die **gesamten** THG-Emissionen 2019

- 65 %

- 25 %

- 81 %

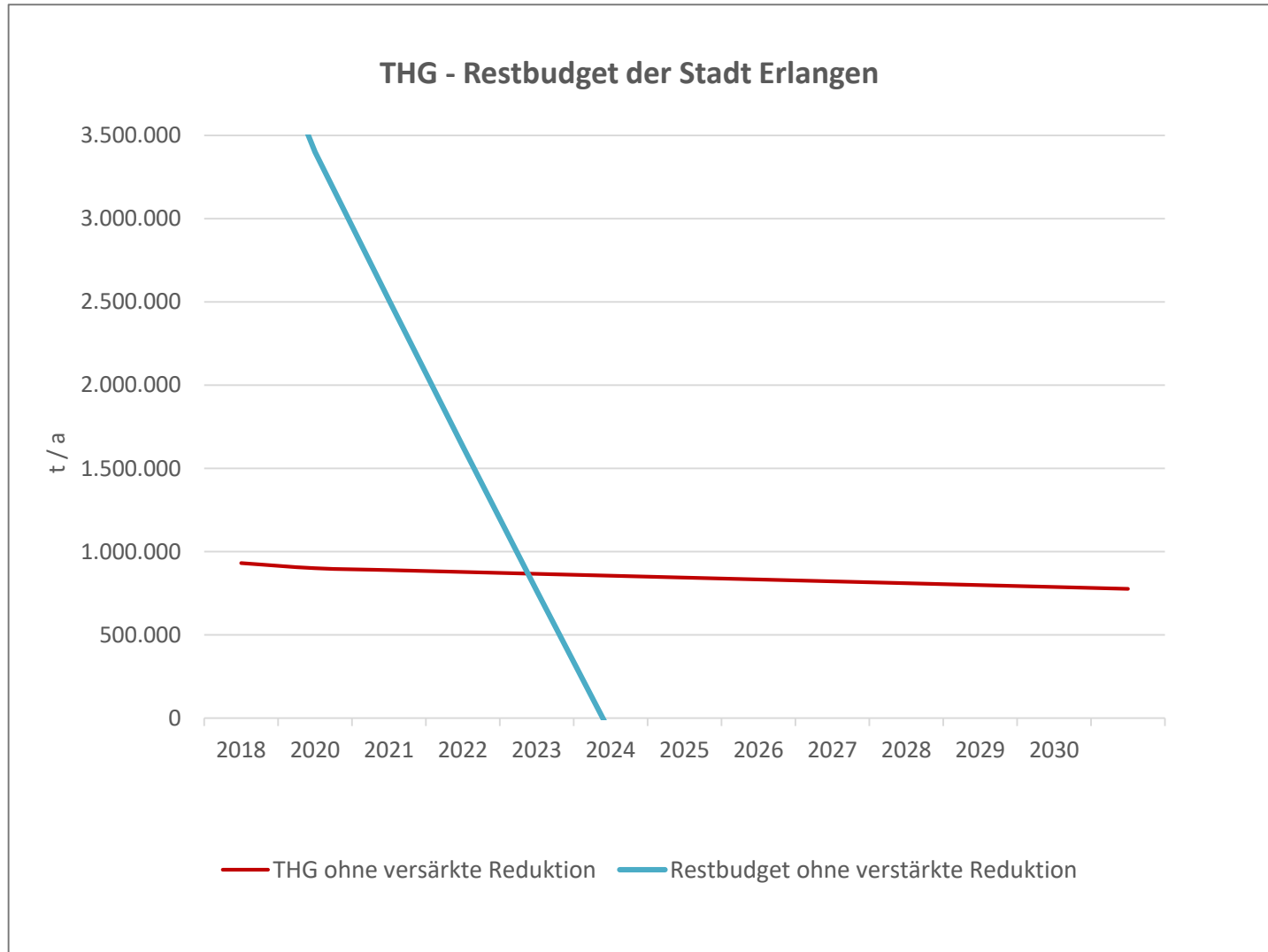
- 31 %

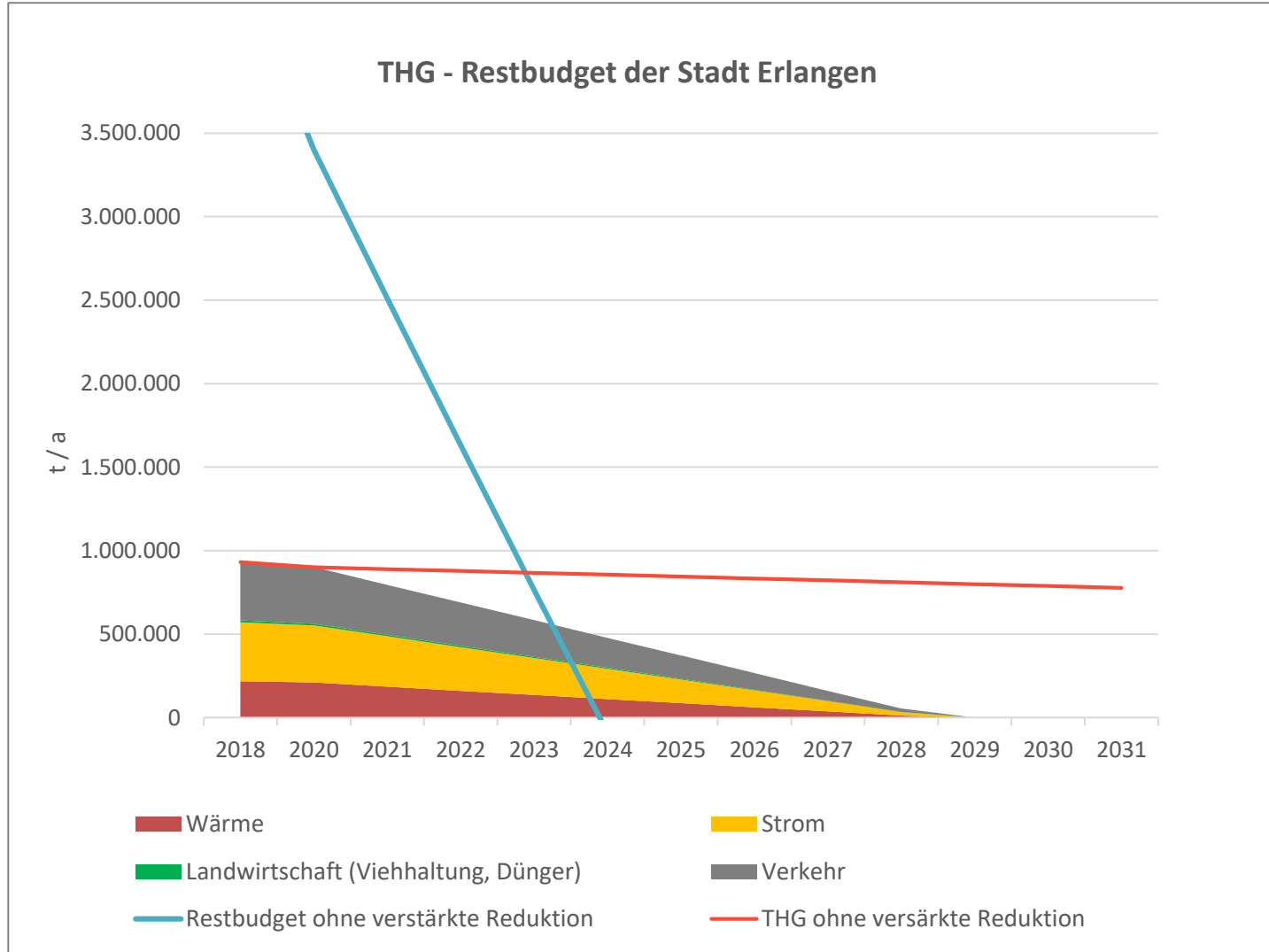


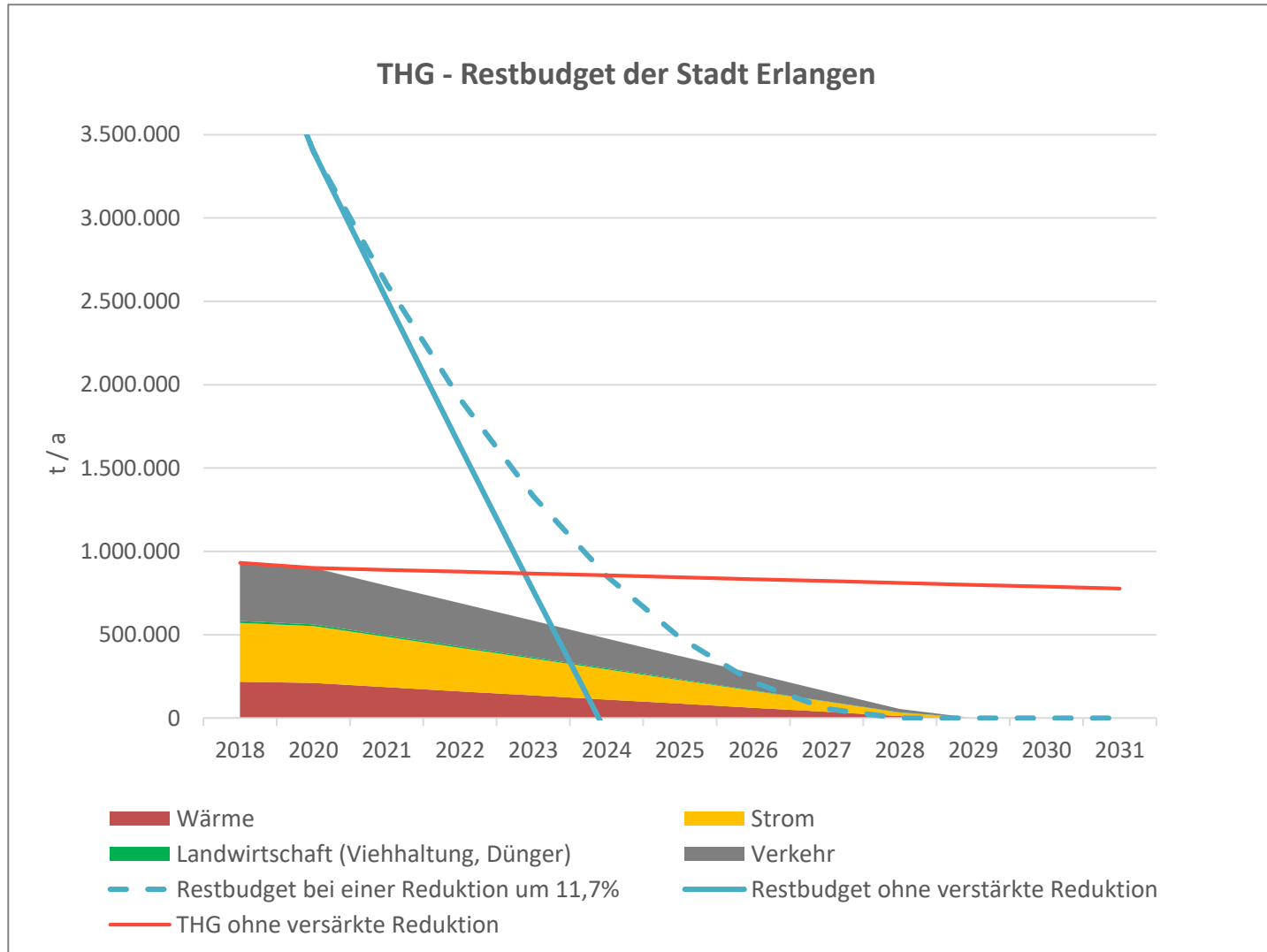
Inhalt

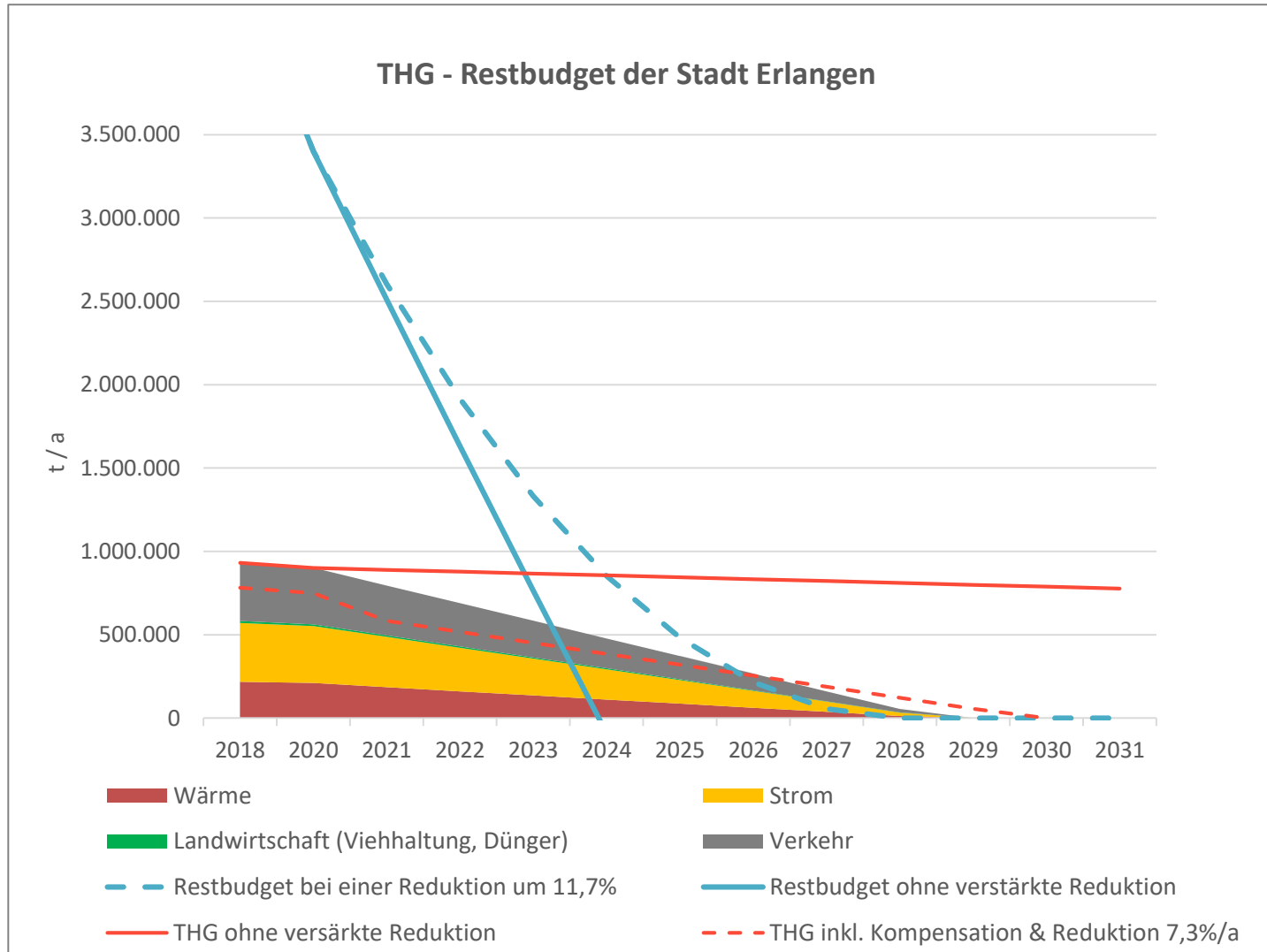
1. Aktualisierung und Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz
2. Betrachtung des Restbudgetansatzes
 - unter Berücksichtigung aktueller Kompensationen und CO₂-Senken im Stadtgebiet
3. Transformationsrechnung für Erlangen
4. Frage – Antwort – Diskussion

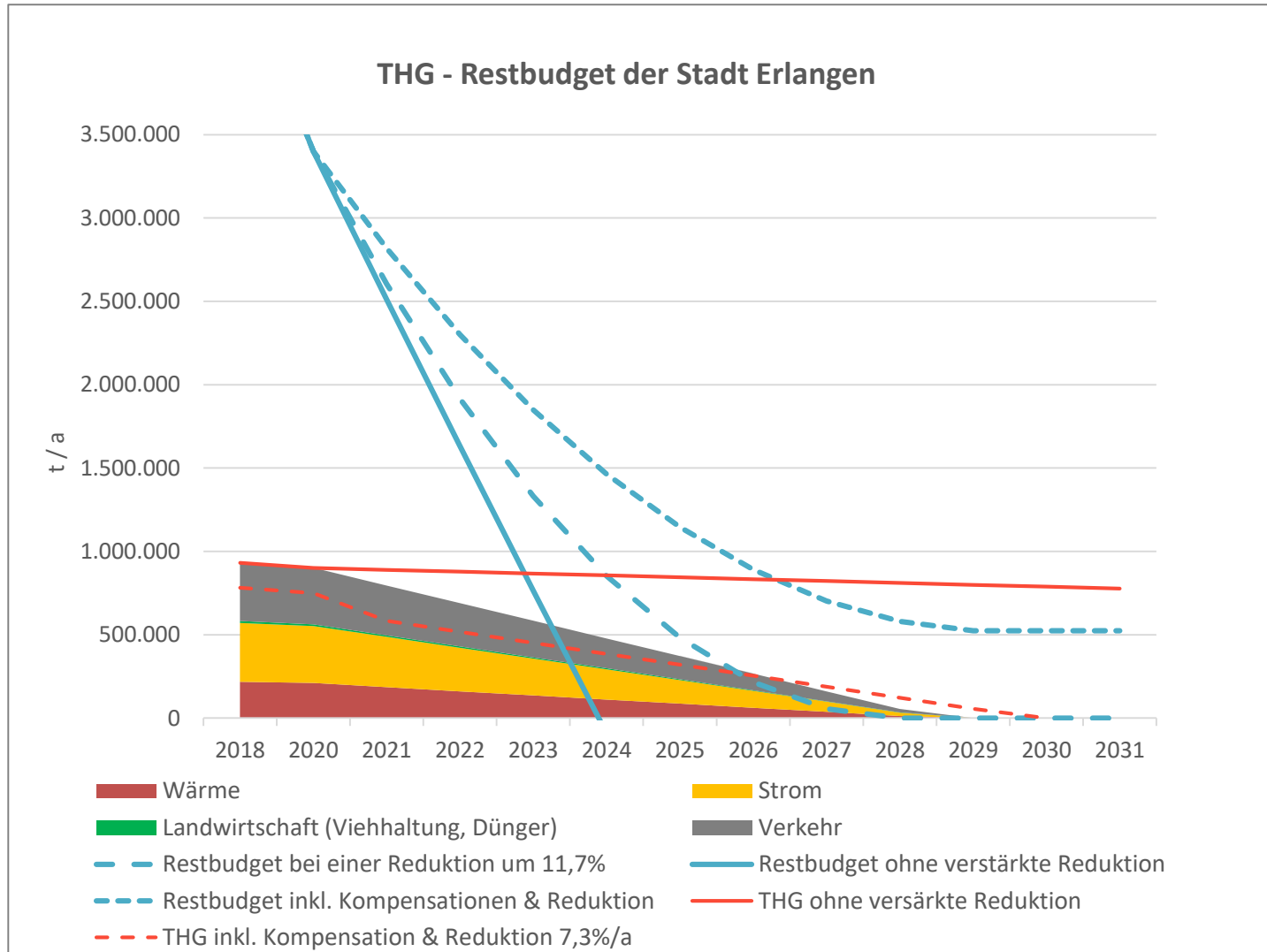












Kompensation

- Finanzierung von zertifizierten CO₂-Minderungsprojekten der ESTW: ab 2021 ≈ 249.500 t/a

- CO₂-Senken = Wald und Forstflächen

Überschlägige Kalkulation:

CO ₂ -Senken Wald	ha	t C /a	t THG /a
Staatsforst Fb Forchheim	660	759	2.786
Staatsforst Fb Nürnberg	220	253	929
Kommunalwald	335	386	1.415
Privatwald	364	546	2.004
Gesamt	1.579	1.944	7.134

CO ₂ -Senken Stadtbäume	Stück	t C /a	t THG /a
Stadtbäume (Baumkataster)	21.887	219	803

Aktueller
Waldzustand ???
Aktuell eher
CO₂-Quelle ???

≈ 7.900 t CO₂/a

entspricht ca. 1 %
der aktuellen THG-
Emissionen



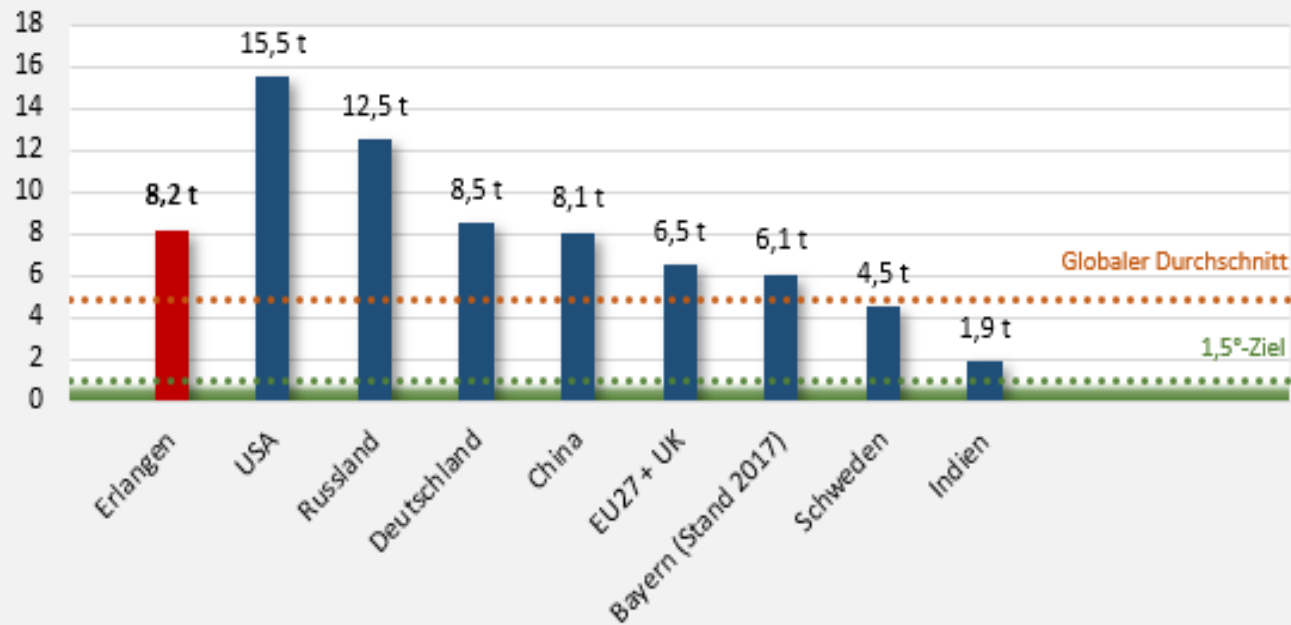
Zeiträume des Restbudget-Verbrauchs

- aktuelle Entwicklung THG-Reduktion 1,25%/a (nach BSKO)
→ aufgebraucht bis Mitte/Ende 2024
- unter Berücksichtigung der aktuellen und geplanten Kompensationen
UND bei einer deutlich verstärkten Reduktion um 7,3%/a
→ Verlängerung bis Ende 2029
- ohne Berücksichtigung der Kompensationen ist eine
→ Reduktion von 11,74 %/a erforderlich für eine
THG-Neutralität vor 2030



Der Restbudgetansatz - fair und praktikabel?

Vergleich Treibhausgasemissionen pro Kopf [in t]:



Quellen: Europäische Kommission, Freistaat Bayern, Sachverständigenrat für Umweltfragen, eigene Berechnungen EVF; Stand 2019



Inhalt

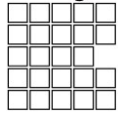
1. Aktualisierung und Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz
2. Betrachtung des Restbudgetansatzes
 - unter Berücksichtigung aktueller Kompensationen und CO₂-Senken im Stadtgebiet
3. Transformationsrechnung für Erlangen
4. Frage – Antwort – Diskussion



Transformation des Endenergieverbrauchs

- Ziel: Klimaneutralität in Erlangen
- Fragestellung:
 - Welche Ansatzpunkte müssen verfolgt werden?
 - Welche Potenziale sind vorhanden und nutzbar?
 - Welche Maßnahmen müssen außerhalb des Stadtgebietes ergriffen werden?





Wärme

Ist (2019)	
Dezentrale Heizungsanlagen:	
Heizöl:	78 GWh/a
Flüssiggas:	6 GWh/a
Erdgas:	44 GWh/a
Summe:	83 GWh/a

Soll	
Dezentrale Heizungsanlagen	
Einsparung:	30% 25 GWh/a
Restbedarf:	58 GWh/a
Solarthermie:	15% 9 GWh/a
Wärmepumpen:	85% 50 GWh/a

Ist (2020; Steinkohle durch Erdgas ersetzt)	
Fernwärme Input:	
Erdgas:	699 GWh/a
Heizöl:	7 GWh/a
Summe:	706 GWh/a

Wärme-Output brutto:	435 GWh/a
Wärme-Output netto:	341 GWh/a

Soll	
Einsparung:	30% 102 GWh/a
Wärme-Output netto:	239 GWh/a
Wärme-Output brutto:	305 GWh/a

H2-Bedarf (th. Wirkungsgrad 60%): 508 GWh/a

Strom

Ist (2019)	
Stromverbrauch aktuell:	645 GWh/a
Soll	
Einsparung:	10% 65 GWh/a
Restbedarf:	581 GWh/a
Strombedarf Elektromobilität:	230 GWh/a
Strombedarf Wärmepumpen:	12 GWh/a
Strombedarf Produktion H2 (18.170 t H2):	847 GWh/a
Gesamtstromverbrauch:	1.670 GWh/a

Ist (2019)	
EE-Anlagen:	
PV-Anlagen:	18 GWh/a
Biomasse:	2 GWh/a
Wasserkraft:	5 GWh/a
Windenergie (ESTW außerhalb):	42 GWh/a
Summe:	68 GWh/a

Soll	
Notwendige weitere EE-Anlagen:	1.602 GWh/a
KWK-Strom H2 (el. Wirkungsgrad 30%):	152 GWh/a
Potenzialnutzung Dach-PV in Erlangen:	62 GWh/a
Potenzialnutzung PV-FF in Erlangen:	15 GWh/a
Reststrombedarf noch nicht gedeckt:	1.373 GWh/a

Bedarf weitere EE-Anlagen außerhalb des Stadtgebietes:	
Deckung durch PV-FF-Anlagen:	25% 343 GWh/a
Deckung durch Windkraft:	75% 1.030 GWh/a
Entspricht PV-Freiflächenanlagen:	343 ha
Entspricht Windenergieanlagen (à 3,5 MW):	103

Mobilität

Ist (2019)	
Ist-Situation:	
Benzin:	336 GWh/a
Biobenzin:	15 GWh/a
Diesel:	697 GWh/a
Biodiesel:	40 GWh/a
CNG+LPG:	9 GWh/a
Summe:	1.098 GWh/a

Soll	
Einsparung durch Fahrrad+ÖPNV:	30% 329 GWh/a
Restbedarf:	768 GWh/a
Einsparpotenzial durch E-Mobilität:	70% 538 GWh/a
Restbedarf:	230 GWh/a

*) Die heute bereits vorhandene KWK-Stromerzeugung durch Erdgas wird durch den neuen KWK-Prozess mit Wasserstoff ersetzt.

Strom

Ist (2019)

Stromverbrauch aktuell: 645 GWh/a



Soll

Einsparung: 10% 65 GWh/a

Restbedarf: 581 GWh/a

Strombedarf Elektromobilität: 230 GWh/a

Strombedarf Wärmepumpen: 12 GWh/a

Strombedarf Produktion H2 (18.170 t H2): 847 GWh/a

Gesamtstromverbrauch: 1.670 GWh/a

Ist (2019)

EE-Anlagen:

Mobilität

Ist (2019)

Ist-Situation:

Benzin: 336 GWh/a

Biobenzin: 15 GWh/a

Diesel: 697 GWh/a

Biodiesel: 40 GWh/a

CNG+LPG: 9 GWh/a

Summe: 1.098 GWh/a



Soll

Einsparung durch Fahrrad+ÖPNV: 30% 329 GWh/a

Restbedarf: 768 GWh/a

Einsparpotenzial durch E-Mobilität: 70% 538 GWh/a

Restbedarf: 230 GWh/a



Wärme

Ist (2019)

Dezentrale Heizungsanlagen:

Heizöl:	78 GWh/a
Flüssiggas:	6 GWh/a
Erdgas:	44 GWh/a
Summe:	83 GWh/a

Soll

Dezentrale Heizungsanlagen

Einsparung:	30%	25 GWh/a
Restbedarf:		58 GWh/a
Solarthermie:	15%	9 GWh/a
Wärmepumpen:	85%	50 GWh/a

Ist (2020; Steinkohle durch Erdgas ersetzt)

Fernwärme Input:

Erdgas:	699 GWh/a
Heizöl:	7 GWh/a
Summe:	706 GWh/a

Wärme-Output brutto:	435 GWh/a
Wärme-Output netto:	341 GWh/a

Soll

Einsparung:	30%	102 GWh/a
Wärme-Output netto:		239 GWh/a
Wärme-Output brutto:		305 GWh/a

H2-Bedarf (th. Wirkungsgrad 60%): 508 GWh/a

Strom

Ist (2019)

Stromverbrauch aktuell: 645 GWh/a

Soll

Einsparung:	10%	65 GWh/a
Restbedarf:		581 GWh/a
Strombedarf Elektromobilität:		230 GWh/a
Strombedarf Wärmepumpen:		12 GWh/a
Strombedarf Produktion H2 (18.170 t H2):		847 GWh/a
Gesamtstromverbrauch:		1.670 GWh/a

Ist (2019)

EE-Anlagen:

PV-Anlagen:	18 GWh/a
Biomasse:	2 GWh/a
Wasserkraft:	5 GWh/a
Windenergie (ESTW außerhalb):	42 GWh/a
Summe:	68 GWh/a

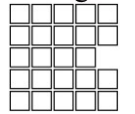
Soll

Notwendige weitere EE-Anlagen:	1.602 GWh/a
KWK-Strom H2 (el. Wirkungsgrad 30%):	152 GWh/a
Potenzialnutzung Dach-PV in Erlangen:	62 GWh/a
Potenzialnutzung PV-FF in Erlangen:	15 GWh/a
Reststrombedarf noch nicht gedeckt:	1.373 GWh/a

Bedarf weitere EE-Anlagen außerhalb des Stadtgebietes:

Deckung durch PV-FF-Anlagen:	25%	343 GWh/a
Deckung durch Windkraft:	75%	1.030 GWh/a
Entspricht PV-Freiflächenanlagen:		343 ha
Entspricht Windenergieanlagen (à 3,5 MW):		103

Erlangen



Analysen

*) Die heute bereits vorhandene KWK-Stromerzeugung durch Erdgas wird durch den neuen KWK-Prozess mit Wasserstoff ersetzt.

Transformation des Endenergieverbrauchs

- Ziel: Klimaneutralität in Erlangen
- Die wichtigsten Bausteine:
 - Energieeinsparung (Strom, Wärme, Verkehr)
 - Vollständiger Umstieg auf E-Mobilität
 - Substitution der leitungsungebundenen fossilen Energieträger durch Solarthermie und Wärmepumpen
 - Fernwärmeerzeugung über Wasserstoff (H₂)
 - Deckung des Strombedarfs durch EE
 - Ausschöpfung der vorhandenen PV-Potenziale
 - Investition in EE-Anlagen außerhalb des Stadtgebietes (Kompensation)



- **Energie- und THG-Bilanz**
 - Rückläufiger Pro-Kopf-Verbrauch
 - Stagnation des Endenergieverbrauches
 - Reduktion der THG-Emissionen um 1,25%/a
- **Restbudgetansatz**
 - Die aktuelle Reduktionsrate muss auf 11,74%/a verzehnfacht werden, um die Klimaneutralität bis 2029 zu erreichen.
- **Transformation**
 - Große Einsparungen und Substitution in allen Sektoren
 - Klimaneutralität ist nur über den massiven Ausbau von Erneuerbare-Energien-Anlagen außerhalb des Stadtgebietes möglich



Vielen herzlichen Dank!

EVF-Energievision Franken GmbH

Jana Kraus

Ralf Deuerling

Adresse: Kirschäckerstr. 35

D - 96052 Bamberg

Tel.: +49 (0) 951 - 93 29 09 41

Fax: +49 (0) 951 - 93 29 09 42

E-Mail: info@energievision-franken.de

